Printed Pages – 10

# 237511(37)

## Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May 2020

**(Mech. Engg. Branch)**

**THEORY of MACHINES**

***Time Allowed : Three hours***

***Maximum Marks : 100***

***Minimum Pass Marks : 35***

***नोट :*** *सभी प्रश्न अनिवार्य है, जब तक कि कहीं इसके विपरीत में न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

***Note :*** *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. स्वच्छ चित्र की सहायता से क्विक रिटर्न मोशन मेकेनिज्म को समझाइये। 10

With the help of neat sketch, describe quick return motion mechanism.

**अथवा**

**Or**

शुद्धगतिक कड़ी क्या होती है ? उपयुक्त उदाहरण देते हुए संक्षेप में समझाइये।

What is kinematic link? Explain in short with a suitable example.

2. एक इंजन की क्रैंक क्लाकवाइज दिशा में 310 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूमती है। क्रैंक एवं कनेक्टिंग राड की लम्बाई क्रमशः 150 mm तथा 650 mm है। यदि क्रैंक आउटर डेड सेंटर से 150° की कोणीय पर हो, तो इस परिस्थिति में पिस्टन का त्वरण ज्ञात कीजिए। 10

The crank of reciprocating engine revolves 310 r.p.m. in clockwise direction. The crank and connecting rods are 150 mm and 650 mm long respectively. Find the acceleration of piston for crank position of 150° from outer dead centre position.

**अथवा**

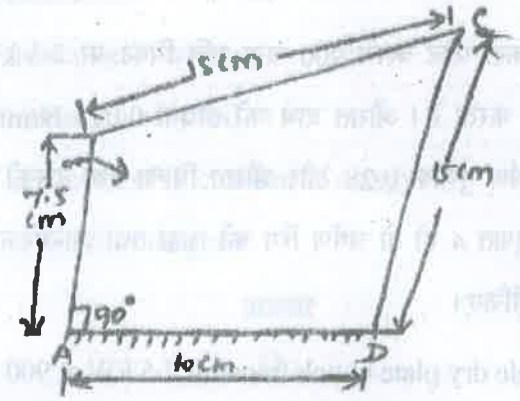
**Or**

एक चार छड़ चेन चित्र में दिखाया गया है। यदि *AB* दक्षिणावर्त

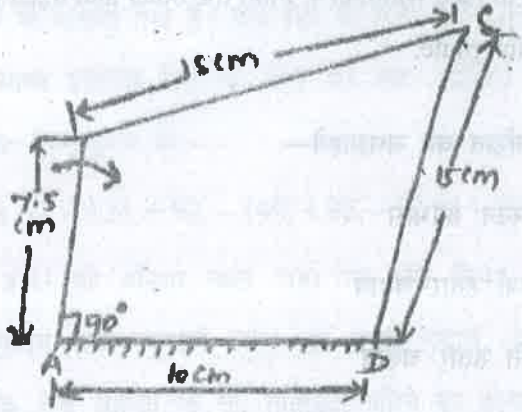




120 r.p.m. पर घूमती है तब कड़ी *BC* तथा *CD* का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिये।




A four bar chain shown in figure. Find the angular acceleration of link *BC* and *CD* if *AB* rotate 120 r.p.m. clockwise.




3. बहुप्लेट क्लच को विस्तार से समझाइये। 10

Explain multi-plate clutch in details.

अथवा

Or

एक एकल प्लेट क्लच 900 चक्र प्रति मिनट पर 7·5 kW का संचरण करता है। औसत दाब की तीव्रता 0·075 N/mm$^2$ है। यदि घर्षण गुणांक 0·28 और औसत त्रिज्या तथा उसकी चौड़ाई का अनुपात 4 हो तो घर्षण रिंग की वाह्य तथा आन्तरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए।

A single dry plate clutch transmit 7·5 kW at 900 r.p.m. The average pressure is limited to 0·075 N/mm$^2$. If the coefficient of friction is 0·28 and the ratio of the mean radius to face width is 4. Find the outer and inner radius of clutch plate.

4. निम्नलिखित को समझाइये— 10

(i) पिस्टन आभास

(ii) ऊर्जा उतार-चढ़ाव

(iii) गति उतार-चढ़ाव

(iv) ऊर्जा उतार-चढ़ाव गुणांक

(v) क्रैंक प्रयास आरेख





Explain the following :

(i) Piston effect

(ii) Fluctuation of energy

(iii) Fluctuation of speed

(iv) Coefficient of fluctuation of energy

(v) Crank effort diagram

अथवा

Or

एक बहु सिलिण्डर इंजन के लिए घुमाऊ आघूर्ण आरेख, उर्ध्वाधर में 1 mm = 600 N-m और क्षैतिज में 1 mm = 3° के पैमाने पर बनाया गया है। एक सिरे से निर्गत बल आघूर्ण वक्र एवं माध्य प्रतिरोध रेखा के बीच का अंतः खंण्डित क्षेत्रफल क्रमशः निम्नानुसार है—

+ 52, – 124, + 92, – 140, + 85, – 72 एवं + 107 mm$^2$;

जब इंजन की औसत चाल 700 चक्र प्रति मिनट है। यदि अधिकतम तथा न्यूनतम चाल का उतार-चढ़ाव, औसत से ± 2% तक सीमित रहे तो, गतिपाल पहिये का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गतिपाल पहिये की त्रिज्या 0·5 m है। 10

The turning moment diagram for a multi cylinder engine has been draw to a scale 1 mm = 600 N-m vertically and 1 mm = 3° horizontally. The intercepted areas between the output torque curve and the mean resistance line, taken in order from one end as follows,

+ 52, – 124, + 92, – 140, + 85, – 72 and + 107 $mm^2$; when the engine is running at a speed of 700 rpm. If the total fluctuation of speed is not to exceed ± 2% of the mean. Find the necessary mass of fly wheel of radius 0·5 m.

5. चपटा पट्टा चालन में तनन अनुपात के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 600 मिमी व्यास की घिरनी पर 200 चक्कर प्रति मिनट पर चल रहे एक पट्टे के द्वारा पारेषित शक्ति ज्ञात कीजिए। पट्टा और घिरनी के बीच घर्षण गुणांक 0·25 लेप कोण 160° और पट्टे में अधिकतम तनन 2500 N है। 10

Derive formula for ratio of tensions in flat belt drive. Find the power transmitted by a belt running over pulley of 600 mm diameter at 200 r.p.m. the coefficient of friction between the belt and the pulley is 0·25, angle of lap 160° and maximum tension in belt is 2500 N.





6. गियर चालन के नियम लिखिए। संयुक्त गियर माला को चित्र द्वारा समझाइये। 10

State law of gearing. Explain with diagram the compound gear train.

**अथवा**

**Or**

एक एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक भुजा में 36 एवं 45 दांतों के क्रमशः दो गियर A एवं B है। यदि भुजा 150 r.p.m. के साथ गियर A जो स्थिर है, के केन्द्र के सापेक्ष एन्टीक्लाकवाइज दिशा में घूमता हो तो गियर B की गति ज्ञात कीजिए। यदि गियर A स्थिर होने के बजाय क्लाकवाइज दिशा में 300 r.p.m. की गति कर रहा हो तो गियर B की गति क्या होगी?

In an epicyclic gear train an arm carries two gears A and B having 36 and 45 teeth respectively. If the arm rotates at 150 rpm in the anticlockwise direction about the centre of gear A which is fixed, determine the speed of gear B. If the gear A instead of being fixed makes 300 r.p.m. in the clockwise direction, what will be the speed of gear B?

7. हार्टनेल गर्वनर का स्वच्छ रेखाचित्र खींचकर इसकी कार्यप्रणाली समझाइये। 10

Explain working of Hartnell governor with a neat sketch.

अथवा

Or

एक पोर्टर अधिनियंत्रक की भुजा तथा कड़ी दोनों की लम्बाई 200 मिमी है। उड़न गेंद का भार 5N तथा केन्द्रीय भार 20N है। उड़न गेंदों के ऊपर उठना आरम्भ करते समय तथा अधिकतम गति करते समय घूर्णन त्रिज्या क्रमशः 100 मिमी तथा 160 मिमी है। न्यूनतम एवं अधिकतम गति एवं गति का परास ज्ञात कीजिए।

In a porter governor the link and arm of 200 mm each joined at rotational axis radius of fly-ball is 100 mm and 160 mm at beginning and end of rotation. Find the range of speed and maximum and minimum speed. Central load of 20 N and flyball of 5 N is acted.

8. एक क्षुरधार कैम प्रोफाइल बनाइये जो फालोअर को 30 मिमी उत्थान देता है। कैम 120° के कोण में SHM गति द्वारा उत्थान होता है। उसके बाद 60° विश्राम के बाद 90° में एक समान वेग से वापस आता है। शाफ्ट का व्यास 30 मिमी है। फालोअर शेष घूर्णन काल में विश्राम में रहता है। 10





Draw a cam profile which lift a knife edge follower to 30 mm. Cam rotates 120° to lift the follower is SHM and after 60° dwell, it return in 90° in uniform velocity motion. The diameter of shaft is 30 mm. Follower rest in rest rotation period.

9. चार भार 100 kg, 200 kg, 150 kg एवं 300 kg भार क्रमशः 10 cm, 15 cm, 20 cm, एवं 25 cm की त्रिज्या पर घूम रहे हैं। भारों के बीच क्रमशः 45°, 75° एवं 135° के कोण है बैलेन्सिंग भार का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए यदि यह 15 cm की त्रिज्या पर घूमता हो। 10

Four masses of 100 kg, 200 kg, 150 kg and 300 kg rotate at radius of 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm respectively. The angles between the successive masses are 45°, 75° and 135°. Find the position and magnitude of balancing mass if its radius of rotation is 15 cm.

10. सिद्ध कीजिए प्राकृतिक आवृत्ति मुक्त कम्पन हेतु होती है— 10

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{s}}$$

Prove the natural frequency of free vibration is :

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{s}}$$